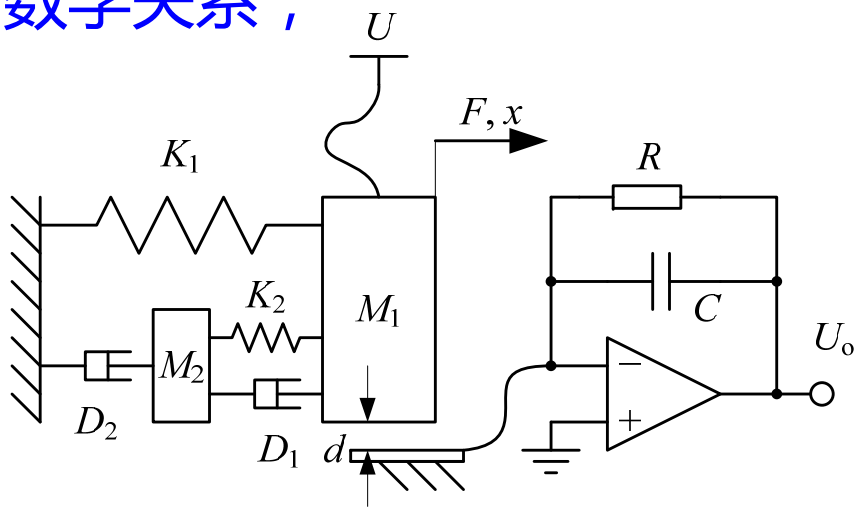
（2013）第二章——求传递函数

(12分)有一个执行器-传感器系统如图，质量块M_1上作用力F，位移x；质量块M_1为导体，为了检测位移信号，通过刚度为0的软导线连接到电压为U的直流信号源；质量块M_1下端与其下方的固定平板电极构成重叠长度可变的一个平行板电容器；固定平板电极连接到运算放大器反相端。电容初始重叠长度为x_0，重叠宽度为b，极板间隙为d。运算放大器输出电压为U_o。

(1) 写出力$F(s)$到位移$X(s)$的传递函数；

(2) 写出当$|x|<<x_0$时，$X(s)$与$U_o(s)$的数学关系；

(3) 当 $x=0$，计算输出电压U_o。



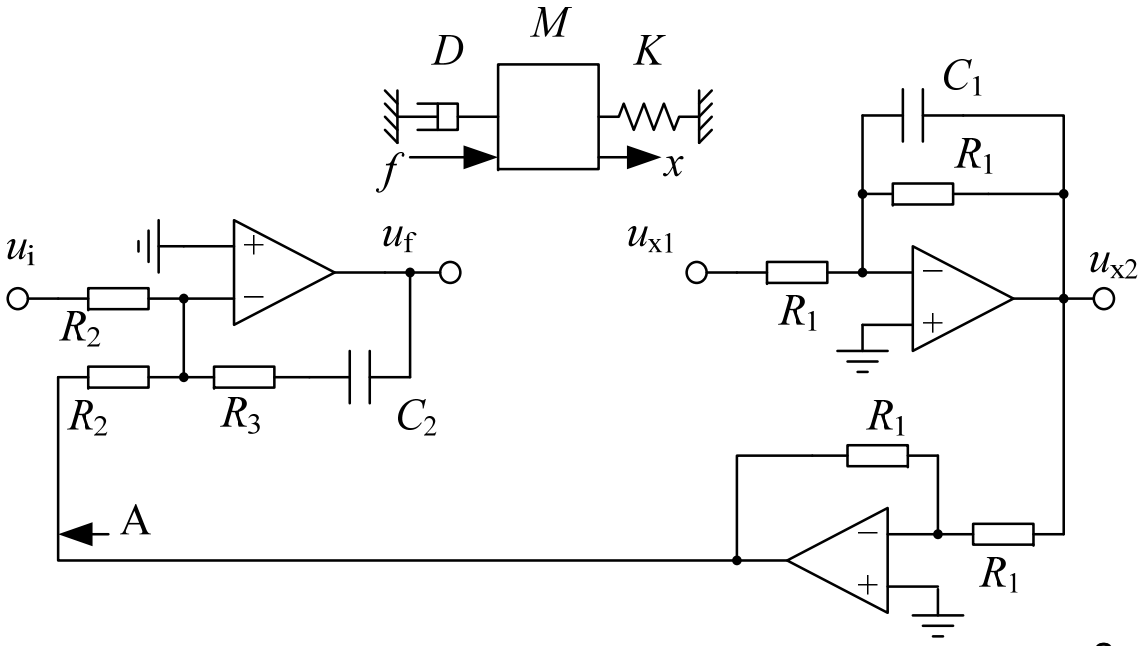
（2011）第二章——求传递函数

(15分) 有闭环控制系统如图所示。电压信号 u_f 通过驱动器产生作用力 f 驱动质量-弹簧-阻尼系统，且 $f=h_1 u_f$；质量块的位移 x 用电路检测得到电压信号u_{x1}，且 $u_{x1}=h_2 x$；图中M为质量，K为刚度，D为阻尼系数，u_i 为输入信号，u_{x2} 为输出信号。

(1) 求从 u_{x1} 到 u_{x2} 的电路环节的传递函数；

(2) 不考虑图中“A”处的反馈信号，求从 u_i 到 u_f 的电路环节的传递函数；

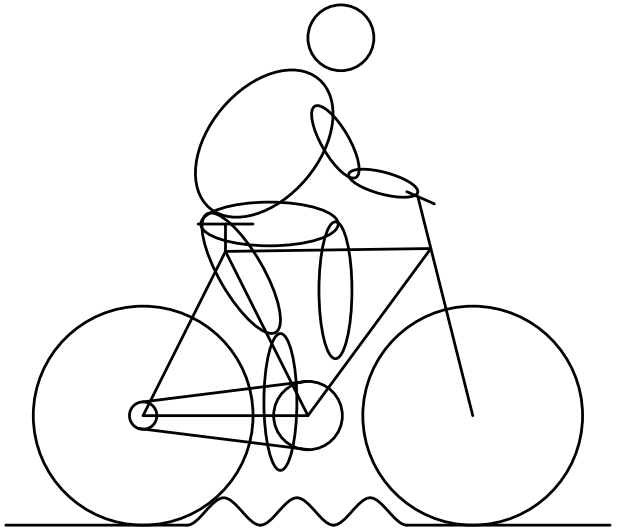
(3) 画出整个闭环控制系统的传递函数方块图，求闭环传递函数 $\dfrac{U_{x2}(s)}{U_i(s)}$。

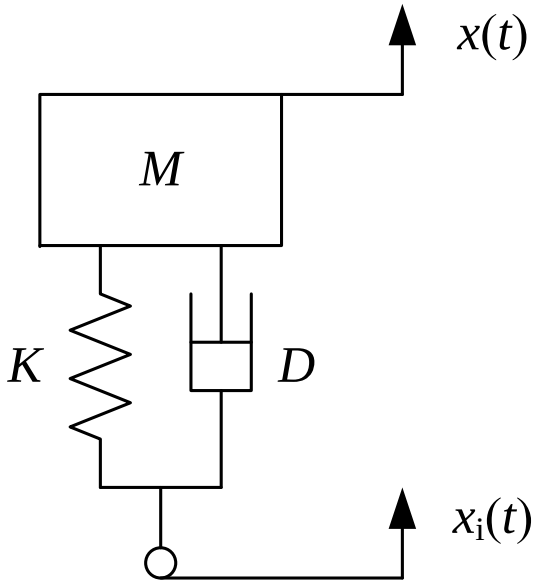


（2009）第二章——求传递函数

(12分) 如图，某人骑自行车前进，路过一段波浪形路段。设在这个过程中，车轮既未离开路面，也未因气太少而使车轮与路面硬接触。如果把人和自行车组成的系统用质量-弹簧-阻尼系统模型表示，且已知$D<\sqrt{2KM}$ 。

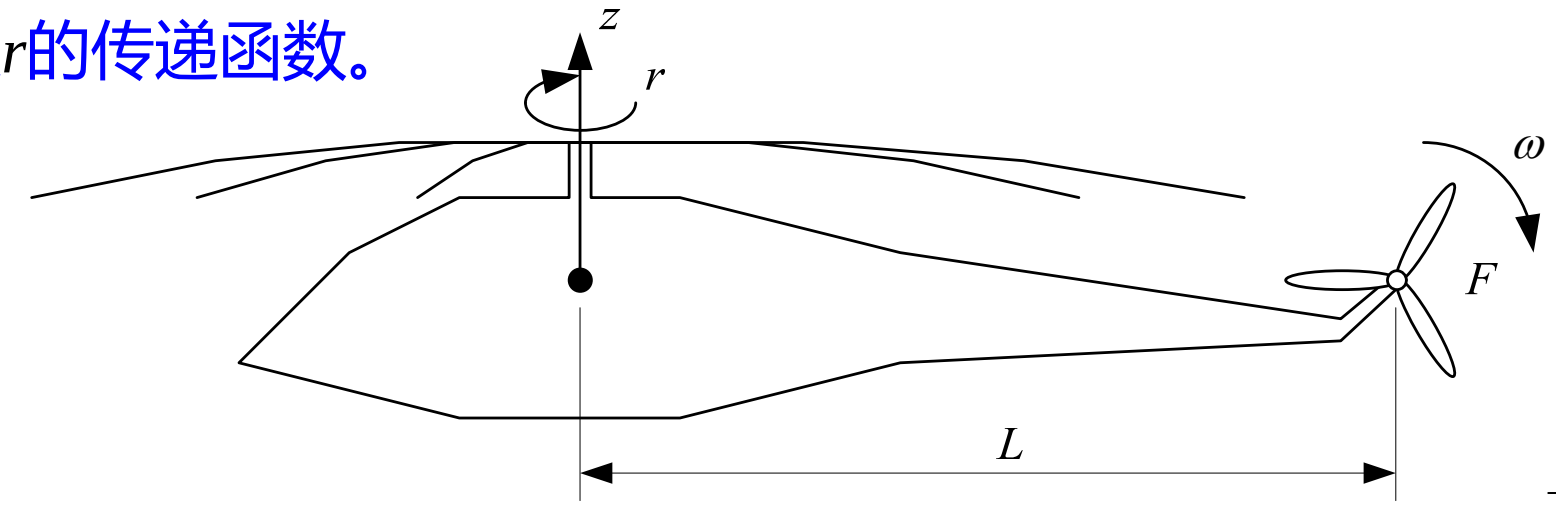
问：当他以不同的速度通过时感到的颠簸会有什么不同，用理论解释。





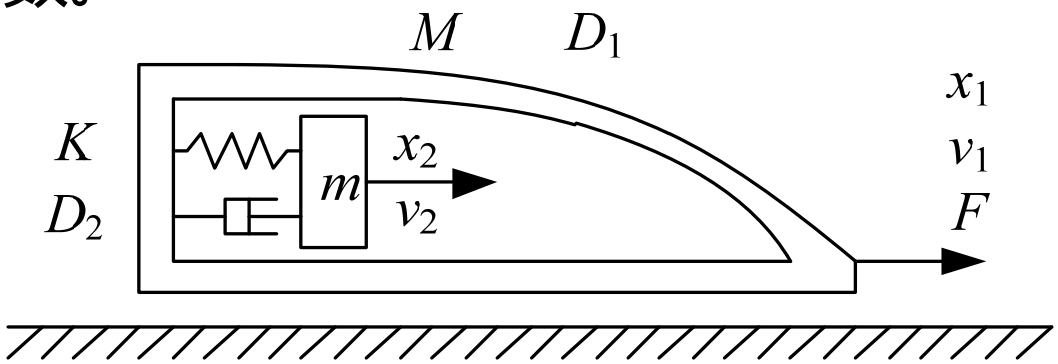
（2008）第二章——求传递函数

(15分) 如图，某小型无人直升机，用永磁直流电机直接驱动尾桨。电机电枢电流I与输入电压u之间的关系近似为 $I = K_1 u$ 。设电磁力矩$T_e = K_T I$，作用在电机轴上的空气阻尼力矩与尾桨转速的关系为$T_{d1} = D_1 \omega$ ，电机轴及尾桨相对于电机轴的转动惯量为 J_1；空气对尾桨轴向的作用力F（垂直于纸面方向）与作用在电机轴上的空气阻尼力矩之间有关系 $F = K_2 T_{d1}$，尾桨轴线与直升机质心的距离为L；直升机绕z轴的转动惯量为J_2，转速为r，在小范围内空气对直升机绕z轴转动的阻尼力矩$T_{d2} = D_2 r$ 。写出从输入电压u到绕z轴转速r的传递函数。



（2007）第二章——求传递函数

(15分) 研究磁悬浮列车问题(如图)，列车车体质量M，受磁场力F，空气阻力与列车速度之间的比例系数是D_1，全体乘客的质量为m，座椅等效为弹簧（刚度K）和阻尼器（阻尼系数D_2）的并联。写出从水平磁场驱动力F到乘客相对于地面的速度v_2之间的传递函数。



（2014）第三章——时域响应

(10分)有5个一阶或二阶环节a~e，其极点分布如图1，静态增益均为1；它们的单位阶跃响应如图2中的5条曲线J~N。5个环节的阶跃响应曲线分别是哪条？写出判断的关键依据。

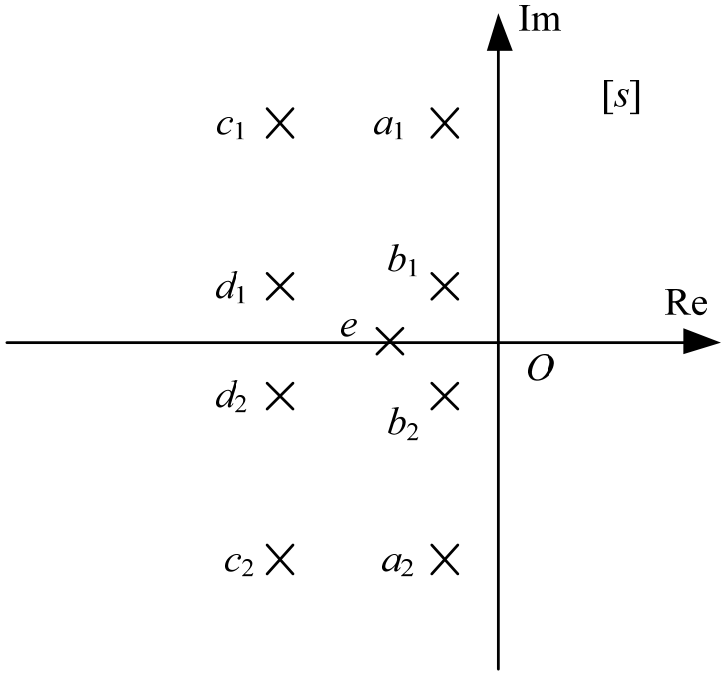


图1

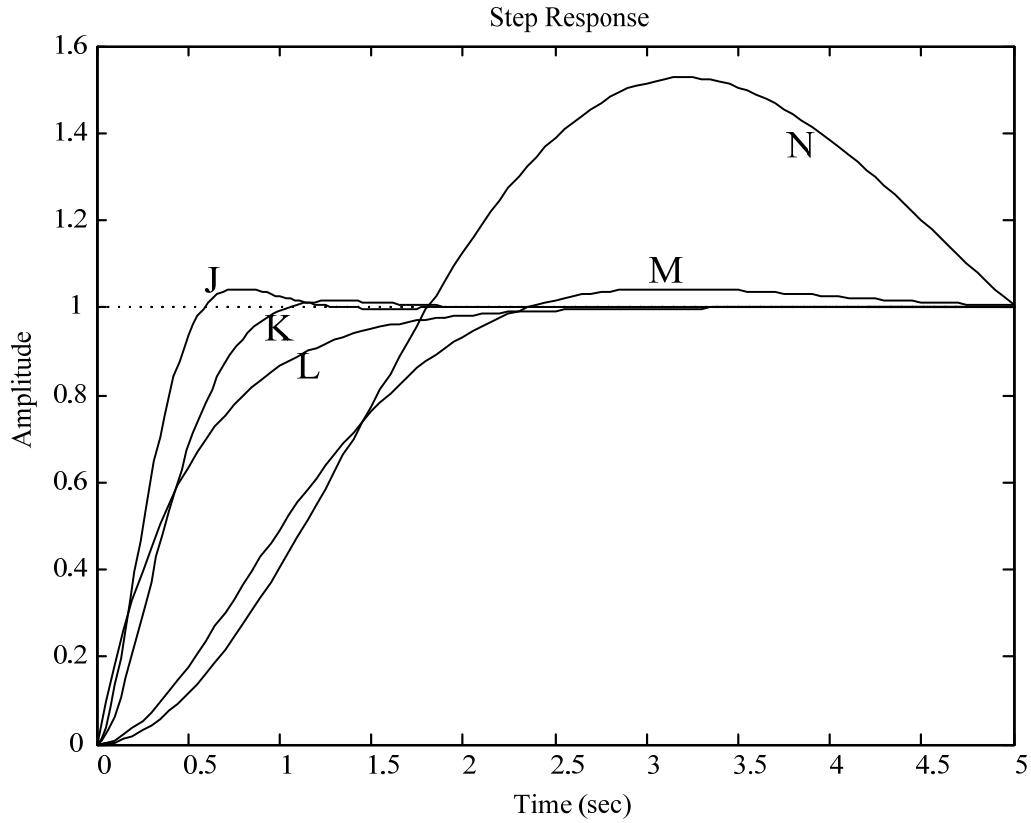


图2

环节	响应曲线代号	判断依据
a		
b		
c		
d		
e		

（2009）第三章——时域响应

(6分) 有3个一阶或二阶环节A、B、C，静态增益均为1。已知它们在[s]平面上的极点分布如图1，环节B的单位阶跃响应如图2(a)(c)，在图2(a)(c)上再画出环节A和C的单位阶跃响应（定量上不要求非常准确）。

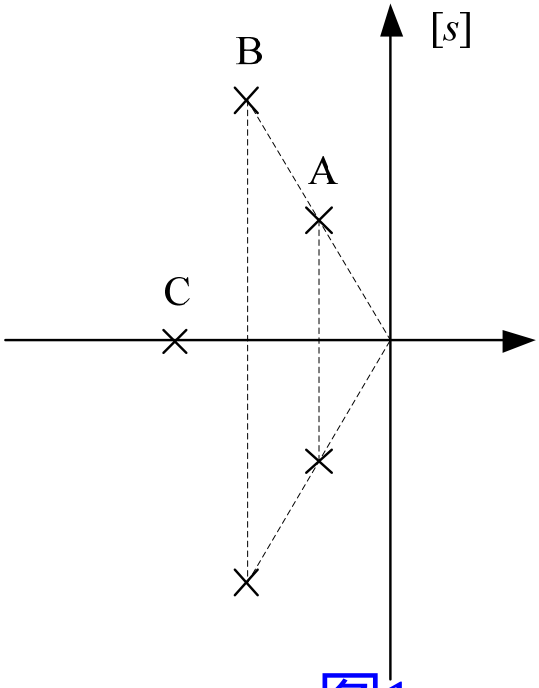


图1

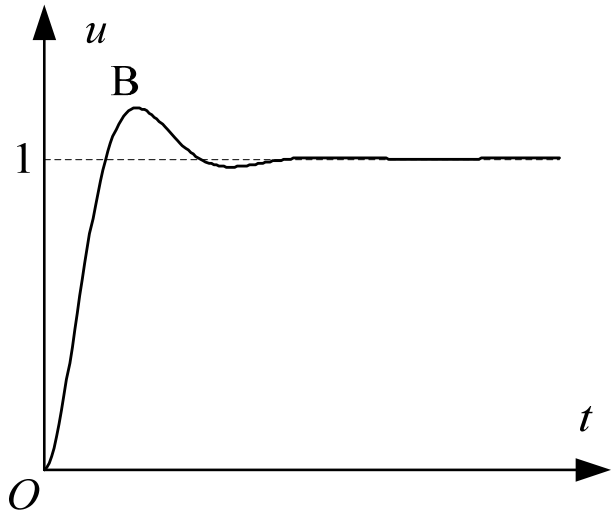


图2(a)

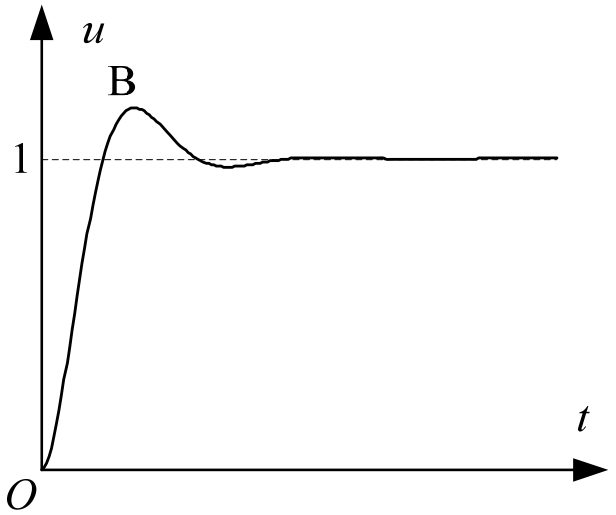


图2(c)

（2014）第三章——时域响应性能指标

(8分) 有两个系统，传递函数分别为$G_1(s)=\dfrac{5}{s^2+5s+25}$和 $G_2(s)=\dfrac{20}{s^2+11s+10}$ 。分别计算两个系统单位阶跃响应曲线进入稳态值的±5%误差带范围的调整时间。

（2013）第三章——时域响应性能指标

(8分) 有A、B、C、D四个系统，其极点a1，a2；b；c1，c2；d1，d2，d3分布如图，估算这四个系统在单位阶跃作用下进入稳态值±5%误差带的调整时间。

